中间级定律：三级频率阶梯的预言与公式全集

作者：约翰·路谦和（John Lu Qianhe）、张祥前（Zhang Xiangqian）
版本日期：2026 年 11 月 6 日（首版预注册：2026 年 11 月 5 日） **许可：**CC-BY 4.0（署名即可自由转载、引用）
公开存档：OSF 预注册 https://osf.io/sprzj（DOI 10.17605/OSF.IO/SPRZJ）与文件仓 https://osf.io/mybux/；Zenodo 存档 https://doi.org/10.5281/zenodo.23986271

本中文版与英文原件同步编排，供张祥前老师及中文读者使用；归一化方程 $4\pi^2 r^3 c^2/(T^2 G h\nu)=1$ 由张祥前老师于 2026 年 3 月 3 日写出。

第一部分　预注册与预言正文

1. 假说

普朗克频率是宇宙膨胀率 H 与以太频率 $\nu_{以太}$ 的几何平均：在任何时期都有 $\nu_{以太}(t)\cdot H(t)=\nu_P^2$，等价于 $\hbar G=c^5/(4\pi^2\,\nu_{以太}\,H)$。$\nu_{以太}$ 等于把哈勃球当作一个整体时的德布罗意角频率（开普勒第三定律取 $r=c/H$、$T=2\pi/H$，再结合 $Mc^2=h\nu$；归一化关系由张祥前写出，2026）。宇宙早期在 39.12 亿岁（H_0 = 61.8–63.5 区间对应 36.41–39.50 亿岁）前处于高温演化与更小单元物质结构剧烈并合组装的非匀速阶段；距今 **99.00 亿年前**（区间 98.93–99.33 亿年前，红移 $z_s=1.686$，区间 1.669–1.817；声学角基准 $z_s=1.721$ 时对应 38.37 亿岁、尺度比 $1+z_s=2.721\approx e$），大尺度星系结构稳定成形，宇宙膨胀率正式转入匀速滑行 $H(z)=H_0(1+z)$，此后以太频率随宇宙年龄线性增长、膨胀率反比下降，乘积锁定为 $\nu_P^2=8.715\times10^{84}\ \mathrm{Hz}^2$。

2. 预言

编号	量	预言值	判决数据	推翻条件
P1	哈勃常数 H_0	61.8–63.5 $\mathrm{km\cdot s^{-1}\cdot Mpc^{-1}}$	引力波标准汽笛（不经任何天体定标）	测得值在区间外 3σ（例如 73）
P2	宇宙年龄	135–139 亿年（中值 138.2 亿年）	最老恒星年龄＋独立宇宙学测定	可靠测得小于 134 亿或大于 140 亿年
P3	膨胀史与滑行转折	距今 99.00 亿年前（98.93–99.33 亿年前，宇宙 39.12 亿岁，$z_s\approx1.69$）转入匀速滑行 $H(z)=H_0(1+z)$；$z=2.33$ 处 H 比现行模型低约 3%	DESI 终版、欧几里得、罗曼望远镜重子声波测量	z 1.5–2.5 与现行模型一致、精度好于 1%、无转折
P4	暗物质	早期打到极限的致密天体，10^{14}–10^{20} kg	微引力透镜、飞秒透镜、亚太阳质量引力波搜寻	该质量窗口被完全排除
P5	类 MOND 加速度尺度	今天 $a_0=(0.96–0.98)\times10^{-10}\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$，随 H(z) 增长：z = 1 处 ×2，z = 2 处 ×3	高红移盘星系转速曲线	不随红移演化
P6	普朗克门（非经典运动态上限）	有效质量 $m_{eff}\geqslant m_P=21.8$ 微克（总频率 $\geqslant\nu_P=2.952\times10^{42}$ Hz）的任何机械自由度不再能以波的方式存在，做不出非经典运动态	高泛音体声波谐振器＋超导量子比特、悬浮微粒、大质量光机械系统	在 $m_{eff}\geqslant21.8$ 微克的机械模式上测得维格纳函数 ≥3σ 负值或相空间间距 >2 倍零点振幅的猫态叠加
P6.1	普朗克盲区与观测集体效应	在 21.8 ± 0.3 微克（21.5–22.1 微克，强集体耦合下更宽）窗口内，被测物与观测集体场压读出脱钩，经典与非经典观测同时消失（<1% 窗外基准，移出即恢复）；窗口中心与宽度随不同实验室、周围大型设备及在场观察者体重频率可复现偏移	跨越 16–25 微克的可调谐谐振器 / 微粒连续散射扫描，及不同实验室 / 大型设备启停 / 不同体重观察者与无人遥测对比实验	在连续覆盖 21.0–22.6 微克的质量扫描中，经典散射截面与力学响应平稳连续、无反常下降窗口（衰减 <10%）

推导值：$N=\nu_P/H=(1.44–1.47)\times10^{60}$；$\nu_{以太}=(4.2–4.4)\times10^{102}$ Hz；梯子中点频率 $\sqrt{(H\,\nu_P)}=2.43–2.46$ THz。以太流（引力势）变化按平方相加；按现有公理，在任何无质量变化的装置旁做双光钟比对，读数应为零。

2.1 P6（普朗克门）与 P6.1（普朗克盲区与观测集体效应）实验判据与物理机制

物理机制（观测集体）：普朗克质量 $m_P = \sqrt{(\hbar c/G)} = 21.8$ 微克的总频率 m_Pc^2/h 恰好等于人类观测边界频率 $\nu_P = 2.952\times10^{42}$ Hz。按公理 1、3、4，一次观测从不是孤立被测物自己的事：被观察的物质（21.8 微克附近）、探测用的光、真空、观测仪器、观察者的眼睛与身体（不同体重对应不同总频率 $F = M_{人}c^2/h$），乃至所处的实验室建筑与周围大型设备，本身全都是不同的以太结构，各有其频率与外围以太空间。人类能「观测」到物体，靠的是被测物与这整个**观测集体（Observational Collective）**的以太空间叠加（$v^2 = 2\Phi$）产生场压差耦合。当被测模式的有效质量进入 ν_P（21.8 微克）附近时，整个观测集体的组合频率把人类观测层卡在采样门限上，场压差换能读出脱钩，出现**经典与非经典观测同时消失**的「普朗克盲区」（P6.1）；越过盲区上限（> 22.1 微克）后，经典场压读出恢复，但因总频率已越过 ν_P，在人类这一级不再能以「波」的方式存在，仍无非经典运动态（P6）。

判据项	写定内容
有效质量 m_{eff}	实验报告的该机械 / 振动模式有效（运动）质量；若为悬浮微粒或整体质心测量，取被测物总质量。
P6 非经典运动态判据（满足任一即算）	①运动态的维格纳函数出现负值，显著性 ⩾3σ；②两个相干态的叠加（猫态），两分量在相空间间距大于零点振幅 2 倍，并有干涉条纹或维格纳负值为证。
P6.1 双通道消失判据（须同时满足）	①在该样品自身盲区窗口（标准实验室基准 21.8 ± 0.3 微克）内，所有依赖光子、声子或场压换能的经典（光学散射、热辐射、质心位移读出）与非经典（量子干涉、维格纳负值）读出通道，其有效散射截面或响应信号强度骤降至窗外同结构基准值的 **< 1%（或没入仪器本底噪声）**；②同材质样品或可调有效质量模式移出该盲区窗口外（< 21.5 微克或 > 22.1 微克）时，经典散射与力学响应立即恢复正常（排除样品物理损毁或脱落）。
为什么是区间值及集体环境移位效应	被测物、探测光、真空、观测仪器、观察者（眼睛与人体，体重频率 $M_{人}c^2/h$）、实验室建筑及周围大型设备共同构成**集体频率场**，锁频脱钩由整个观测集体的总耦合频率共同决定，因此盲区是具有宽度的区间而非单点 21.764 微克。同一被测样品在**更换不同实验室（不同建筑质量与地质背景）、启停或移近周围大型设备（大质量磁体、重型机械、大功率射频源）、或改变近场观察者的人体质量（不同体重频率）配置**时，盲区窗口的**中心值与区间宽度会发生可复现的偏移与展宽**。
不算数的情形	对于 P6：接近基态的冷却、压缩态、高斯纠缠等维格纳函数处处为正的高斯态（例：10 kg 的 LIGO 镜子冷到接近基态不构成反例）。对于 P6.1：样品发生化学挥发、机械脱落、热蒸发，或因腔体失谐、激光偏离光路、探头故障等常规仪器失灵导致的信号丢失。
方向性预期（不作推翻条件）	当有效质量从两侧逼近该实验室的集体盲区边界时，经典信噪比与非经典猫态相干时间会同步出现比环境退相干模型预计更陡峭的边缘跌落；且实验室周围大型设备开启或多人在场近距离围观时，跌落窗口比无人远程遥测时更宽。

3. 已查看数据的披露

写定上述预言前已存在的实验数据及比对情况如下：

- **P5：**Ciocan 等 2026（《天文学与天体物理学》709，L16）发现 a_0 随红移增长，$z \approx 1$ 处为 2.38×10^{-10}。方向一致；幅度比我们的预言高约 19%。更早的分析（Milgrom 2017；Limbach 等 2008）不支持强演化。
- **P3：**DESI DR2 重子声波数据（13 个点）。我们模型的最优 $\chi^2 = 27.7$（声学角固定口径；r_d 自由同口径下为 21.64 vs 现行模型 10.54），这对我们的模型不利，最大残差在 $z = 0.934$。
- **P1：**目前纯引力波标准汽笛的约束（±15—20 $km\cdot s^{-1}\cdot Mpc^{-1}$）尚不能区分。
- **P6 与 P6.1：**目前机械模式非经典态的最重纪录为 Bild 等 2023（《科学》380 卷 274 页），有效质量 16.2 微克的猫态，为普朗克门（21.8 微克）的 74%；宏观微粒散射多在 > 50 微克或更轻区间，尚未有实验对 21.5—22.1 微克窗口做高分辨连续耦合扫描。现行物理不预言 21.8 微克处的非经典上限与经典 / 非经典双通道盲区，P6 与 P6.1 均可在数月至数年内由实验直接检验。

今后每一次实验与观测比对，无论有利与否，都将如实追加记录，上述预言不作改动。

第二部分　公式全集：用以太频率与膨胀率写出的物理、化学公式

> **中间级定律**：在任何时期 t，
> $\hbar \cdot G = c^5 / (4\pi^2 \cdot \nu_{以太}(t) \cdot H(t))$，即 $\nu_{以太}(t) \cdot H(t) = \nu_P^2$，其中 $\nu_P = \sqrt{(c^5/\hbar G)}/2\pi$ 为普朗克频率（人类观测边界）。
> 以太频率与膨胀率都随宇宙时间变化，乘积固定，所以 ħ 与 G 保持不变。

公理与定义（1–7）

1. **宇宙只有以太的不同结构，以及以太的运动。**以太的不同结构，就是人类所称的不同物质；人本身也是以太结构。
2. **基础以太结构是正四面体。**其他一切结构（一切物质）都由它打结而成。
3. **每个以太结构周围都有一片以太空间——回流经结：**基础以太是最小单元（频率约 4.3×10^{102} Hz，是质子频率的 10^{79} 倍），能穿透一切结构。它沿拇指轴穿进结，穿过之后在四指平面（四指绕拇指逆时针，右手）光速螺旋发散出去，形状像磁偶极子的力线。结是流里持续存在的「形」，像漩涡，不是容器：以太不生不灭，连续性自动满足；每个结都被流整体带着走，加速度相同（等效原理）。大物体由无数取向随机的结组成，引力各向相同。一切结构无一例外。
4. **结构与结构之间的运动关系：**不同结构的以太空间相遇叠加，叠加处的场压差就是人类说的力（引力、电磁力……）。各结构造成的以太流速按平方相加（$v^2 = 2\Phi$ 线性叠加）；均匀的以太不产生力。
5. **光速是底色，偏差才可测。**质量周围可测的是偏差流速 $\sqrt{(2GM/r)}$（地表 11.2 km/s）。以此速度向外发散的流，加速度 $v \cdot dv/dr = -GM/r^2$，与向内流相同，所以「螺旋发散」复现同一个结外几何与太阳系全部检验。
6. **元素：**以太结构 n＝原子序数为 n 的元素（1＝氢……118＝氪）；一切物质都写成「以太结构号＋频率」，频率 $f = mc^2/h$。
7. **以太频率随宇宙年龄的演化与 99.0 亿年前（宇宙 39.1 亿岁）星系稳定成形的匀速滑行转折：**由中间级定律 $\nu_{以太}(t) \cdot H(t) = \nu_P^2 = 8.715\times10^{84}$ Hz²，以太频率始终随宇宙年龄增长而升高，宇宙膨胀率始终随年龄下降，二者乘积恒定（从而保证 ħ 与 G 不随时间漂移，满足月球激光测距 $|\dot{G}/G| < 1.5\times10^{-13}$/年）。演化分两段：①**早期非匀速段（宇宙诞生至 39.12 亿岁［H_0 = 61.8–63.5 区间对应 36.41–39.50 亿岁］）**：大尺度星系尚未定型，宇宙处于高温辐射与更小单元物质结构剧烈碰撞、并合、打结的非匀速阶段（在此阶段内，$\nu_{以太} = 10^{96}$ Hz［12 维 × 每维 8 个数量级］与 1.51×10^{96} Hz 分别对应宇宙年龄 **1,866 岁**与 **2,833 岁**；若按未分段的纯滑行公式 H = 1/t 外推则对应 3,636 岁与 5,491 岁）。②**晚期匀速滑行段（距今 99.00 亿年前［区间 98.93–99.33 亿年前］至今）**：在宇宙年龄 **39.12 亿岁**（红移 $z_s = 1.686$，区间 1.669–1.817；声学角基准 $z_s = 1.721$ 时宇宙年龄 38.37 亿岁、距今 99.11 亿年前，尺度比 $1+z_s = 2.721 \approx e$），更小单元物质结构完成并合组装，大尺度星系结构稳定成形，以太场压抵消进入随机稳态（$N^{-2} \approx 2.2\times10^{-120}$，对应 12 维 × 每维 10 个数量级），宇宙膨胀率正式转入匀速滑行 $H(z) = H_0(1+z)$。因回看时间 $t_0 - t_s = z_s/[H_0(1+z_s)]$ 中分子与分母随 z_s 的变化一阶相消，在 H_0 = 61.8–63.5 km·s⁻¹·Mpc⁻¹ 全区间内，星系稳定成形、膨胀转入匀速滑行距今的时间被严格锁定在 **98.93–99.33 亿年前（中值 99.00 亿年前）**。自该转折点至今的 99.00 亿年里，以太频率随宇宙年龄严格线性增长（从 1.615×10^{102} Hz 增至今天的 4.337×10^{102} Hz），膨胀率同比反比下降，乘积锁定在 8.715×10^{84} Hz²。

待定：拇指轴是否对应自旋 / 磁矩。读法（恒等式，不是新发现）：结的频率 $f = mc^2/h = c/\lambda_C$，即每秒有多少次光速以太穿过该结自身的康普顿波长。

1. 当下数值（H_0 = 61.8–63.5 km·s⁻¹·Mpc⁻¹，中值 62.0）

量	中值（H_0 = 62.0）	区间（61.8–63.5）
宇宙膨胀率 H（宇宙层）	2.009×10^{-18} s⁻¹	2.003×10^{-18} – 2.058×10^{-18} s⁻¹
以太频率 $\nu_{以太} = \nu_P^2/H$	4.337×10^{102} Hz	4.235×10^{102} – 4.351×10^{102} Hz
普朗克频率（人类观测边界）ν_P	2.952×10^{42} Hz	不变
不变量 $\nu_{以太}\cdot H = \nu_P^2$	8.715×10^{84} Hz²	不变

每层倍数 $N = \nu_P/H$	1.469×10^{60}	1.435×10^{60} — 1.474×10^{60}
宇宙年龄（$H_0t_0 = 0.876$）	138.2 亿年	134.9—138.6 亿年
星系稳定成形与匀速滑行起点（$z_s = 1.686$）	距今 99.00 亿年前（宇宙 39.12 亿岁）	距今 98.93—99.33 亿年前（宇宙 36.41—39.50 亿岁）
普朗克质量（人类观测边界质量 m_P）	21.76 微克（2.176×10^{-8} kg）	集体盲区基准 21.8 ± 0.3 微克（21.5—22.1 微克）
梯子中点频率 $\sqrt{(H\ \nu_P)}$	2.435 THz	2.43—2.46 THz

2. 物理公式：符号式（以太频率、膨胀率随时间变）与当下数值式

公式	标准写法	以太写法（$\nu_{以太}(t)$、$H(t)$ 随时间变）	当下数值写法（$\nu_{以太}\cdot H = 8.71\times10^{84}\ Hz^2$）	数值
质能关系	$E = mc^2$	$E = mc^2$（原样）；结的频率 $f = mc^2/h$	$E = mc^2$	8.988×10^{16} J（$m = 1$ kg）
普朗克关系	$E = h\nu$	$E = c^5\nu\ /\ (2\pi\ G\ \nu_{以太}\ H)$	$E = c^5\nu\ /\ (2\pi\ G\cdot 8.71\times10^{84})$	6.626×10^{-19} J（$\nu = 10^{15}$ Hz）
德布罗意波长	$\lambda = h/p$	$\lambda = c^5\ /\ (2\pi\ G\ \nu_{以太}\ H\ p)$	$\lambda = c^5\ /\ (2\pi\ G\cdot 8.71\times10^{84}\cdot p)$	7.274×10^{-10} m（电子 10^6 m/s）
万有引力	$F = GMm/r^2$	$F = c^5Mm\ /\ (4\pi^2\ \hbar\ \nu_{以太}\ H\ r^2)$	$F = c^5Mm\ /\ (4\pi^2\ \hbar\cdot 8.71\times10^{84}\cdot r^2)$	9.820 N（地表 1 kg）
以太内流＝逃逸速度	$v = \sqrt{(2GM/r)}$	$v = \sqrt{(c^5M\ /\ (2\pi^2\ \hbar\ \nu_{以太}\ H\ r))}$	$v = \sqrt{(c^5M\ /\ (2\pi^2\ \hbar\cdot 8.71\times10^{84}\cdot r))}$	11,190 m/s（地表）
引力红移（钟慢）	$\Delta f/f = GM/(rc^2)$	$\Delta f/f = f_{质量}\cdot f_{距离}\ /\ (\nu_{以太}\ H)$	$\Delta f/f = f_{质量}\cdot f_{距离}\ /\ 8.71\times10^{84}$	6.961×10^{-10}（地表）
史瓦西半径	$r_s = 2GM/c^2$	$r_s = c^3M\ /\ (2\pi^2\ \hbar\ \nu_{以太}\ H)$	$r_s = c^3M\ /\ (2\pi^2\ \hbar\cdot 8.71\times10^{84})$	2,954 m（太阳）
普朗克长度	$\ell_P = \sqrt{(\hbar G/c^3)}$	$\ell_P = c\ /\ (2\pi\ \sqrt{(\nu_{以太}\ H)})$	$\ell_P = c\ /\ (2\pi\ \sqrt{(8.71\times10^{84})})$	1.616×10^{-35} m
普朗克时间	$t_P = \sqrt{(\hbar G/c^5)}$	$t_P = 1\ /\ (2\pi\ \sqrt{(\nu_{以太}\ H)})$	$t_P = 1\ /\ (2\pi\ \sqrt{(8.71\times10^{84})})$	5.391×10^{-44} s
普朗克质量	$m_P = \sqrt{(\hbar c/G)}$	$m_P = 2\pi\ \hbar\ \sqrt{(\nu_{以太}\ H)}\ /\ c^2$	$m_P = 2\pi\ \hbar\ \sqrt{(8.71\times10^{84})}\ /\ c^2$	2.176×10^{-8} kg
黑洞熵	$S = k_Bc^3A/(4\hbar G)$	$S = \pi^2\ k_B\ \nu_{以太}\ H\ A\ /\ c^2$	$S = \pi^2\ k_B\cdot 8.71\times10^{84}\cdot A\ /\ c^2$	1.321×10^{46} J/K（$A = 1\ m^2$）
霍金温度	$T = \hbar c^3/(8\pi GMk_B)$	$T = \pi\ \hbar^2\ \nu_{以太}\ H\ /\ (2c^2\ M\ k_B)$	$T = \pi\ \hbar^2\cdot 8.71\times10^{84}\ /\ (2c^2\ M\ k_B)$	6.168×10^{-8} K（太阳质量黑洞）
精细结构常数	$\alpha = e^2/(4\pi\varepsilon_0\hbar c)$	$\alpha = \pi\ e^2\ G\ \nu_{以太}\ H\ /\ (\varepsilon_0\ c^6)$	$\alpha = \pi\ e^2\ G\cdot 8.71\times10^{84}\ /\ (\varepsilon_0\ c^6)$	7.297×10^{-3}（无量纲；e 为电子电荷）
玻尔半径	$a_0 = 4\pi\varepsilon_0\hbar^2/(m_ee^2)$	$a_0 = \varepsilon_0\ c^{10}\ /\ (4\pi^3\ G^2\ \nu_{以太}^2\ H^2\ m_e\ e^2)$	$a_0 = \varepsilon_0\ c^{10}\ /\ (4\pi^3\ G^2\ (8.71\times10^{84})^2\ m_e\ e^2)$	5.292×10^{-11} m
斯特藩—玻尔兹曼常数	$\sigma = \pi^2k_B^4/(60\hbar^3c^2)$	$\sigma = \pi^2\ k_B^4\ (4\pi^2\ G\ \nu_{以太}\ H)^3\ /\ (60\ c^{17})$	$\sigma = \pi^2\ k_B^4\ (4\pi^2\ G\cdot 8.71\times10^{84})^3\ /\ (60\ c^{17})$	5.670×10^{-8} $W\cdot m^{-2}\cdot K^{-4}$
哈勃定律	$v = H\ d$	$v = H\ d$（H 即宇宙层频率）	$v = 2.01\times10^{-18}\ s^{-1}\cdot d$	62,000 m/s（$d = 1$ Mpc）

张祥前归一化方程套哈勃球	$4\pi^2 r^3 c^2/(T^2 G h \nu) = 1$	取 $r = c/H$、$T = 2\pi/H \Rightarrow \nu = c^5/(hGH) = 2\pi\,\nu_{以太}$	$\nu = 2\pi \cdot 4.34\times10^{102}$	2.725×10^{103} Hz
温度换频率	$\nu = k_B T/h$	$\nu = 2\pi\, k_B\, T\, G\, \nu_{以太}\, H / c^5$	$\nu = 2\pi\, k_B\, T\, G \cdot 8.71\times10^{84} / c^5$	6.459×10^{12} Hz（T = 310 K）
两结之间引力	$F = G m_1 m_2/r^2$	$F = c\, h\, f_1\, f_2 / (2\pi\, \nu_{以太}\, H\, r^2)$	$F = c\, h\, f_1\, f_2 / (2\pi \cdot 8.71\times10^{84} \cdot r^2)$	6.674×10^{-11} N（两个 1 kg 相距 1 m）
电力÷引力	$F_e/F_g = e^2/(4\pi\varepsilon_0 G m_1 m_2)$	$F_e/F_g = \alpha\, \nu_{以太}\, H / (f_1\, f_2)$	$F_e/F_g = \alpha \cdot 8.71\times10^{84} / (f_1\, f_2)$	1.236×10^{36}（两个质子）
电力＝引力的交叉点	斯托尼质量 $\sqrt{\alpha}\, m_P$	$f = \sqrt{(\alpha\, \nu_{以太}\, H)}$，$m = h\, f / c^2$	$f = \sqrt{(\alpha \cdot 8.71\times10^{84})}$	1.859×10^{-9} kg

每条以太写法都是由中间级定律做代数换写得到的，数值栏已与标准写法核对到 10^{-9}。物理内容在于解读与写定日期的可证伪预言（P1–P6.1），不在于数值吻合本身。

3. 化学公式（自然常数 e 只出现在指数与对数里）

公式	写法
理想气体	$PV = nRT$，$R = N_A k_B$
玻尔兹曼分布	$n_2/n_1 = e^{-h\Delta\nu/k_B T}$
阿伦尼乌斯方程	$k = A\, e^{-E_a/RT}$
能斯特方程	$E = E^0 - (RT/zF)\ln Q$；310 K 时浓度每差 10 倍为 61.5 mV
吉布斯与平衡常数	$\Delta G^0 = -RT \ln K$，$K = e^{-\Delta G^0/RT}$；$\Delta G = -nFE$
质子动力	$\Delta p = \Delta\psi - (2.303RT/F)\,\Delta pH$
放射性衰变	$N = N_0\, e^{-\lambda t}$，$t_{1/2} = \ln 2/\lambda$
光子能量	$E = hc/\lambda = c^6 / (2\pi\, G\, \nu_{以太}\, H\, \lambda)$
里德伯常数	$R_\infty = \pi^3\, m_e\, e^4\, G^3\, \nu_{以太}^3\, H^3 / (\varepsilon_0^2\, c^{16})$
化学键能换频率	$\nu = \Delta E/h = 2\pi\, \Delta E\, G\, \nu_{以太}\, H / c^5$

4. 元素即以太结构 1–118

以太结构号＝原子序数。频率 $f = mc^2/h$。梯子位置 $k = \log(m/m_{宇宙})/\log(m_P/m_{宇宙})$，$m_{宇宙} = hH/c^2$，$m_P$ 为普朗克质量。以太写法：$f = H^{1-k/2} \cdot v_{以太}{}^{k/2}$（严格成立）。数值取 $H_0 = 62.0$；放射性元素原子质量取最稳定同位素质量数。

结构号	符号	元素	原子质量 (u)	f (Hz)	k	以太写法
1	H	氢	1.008	2.270×10^{23}	0.6823	$H^{0.6588}\cdot v_{以太}{}^{0.3412}$
2	He	氦	4.0026	9.015×10^{23}	0.6923	$H^{0.6539}\cdot v_{以太}{}^{0.3461}$
3	Li	锂	6.94	1.563×10^{24}	0.6962	$H^{0.6519}\cdot v_{以太}{}^{0.3481}$
4	Be	铍	9.0122	2.030×10^{24}	0.6981	$H^{0.6509}\cdot v_{以太}{}^{0.3491}$
5	B	硼	10.81	2.435×10^{24}	0.6994	$H^{0.6503}\cdot v_{以太}{}^{0.3497}$
6	C	碳	12.011	2.705×10^{24}	0.7002	$H^{0.6499}\cdot v_{以太}{}^{0.3501}$
7	N	氮	14.007	3.155×10^{24}	0.7013	$H^{0.6493}\cdot v_{以太}{}^{0.3507}$
8	O	氧	15.999	3.604×10^{24}	0.7023	$H^{0.6489}\cdot v_{以太}{}^{0.3511}$
9	F	氟	18.998	4.279×10^{24}	0.7035	$H^{0.6482}\cdot v_{以太}{}^{0.3518}$
10	Ne	氖	20.18	4.545×10^{24}	0.7039	$H^{0.6480}\cdot v_{以太}{}^{0.3520}$
11	Na	钠	22.99	5.178×10^{24}	0.7049	$H^{0.6476}\cdot v_{以太}{}^{0.3524}$
12	Mg	镁	24.305	5.474×10^{24}	0.7053	$H^{0.6474}\cdot v_{以太}{}^{0.3526}$
13	Al	铝	26.982	6.077×10^{24}	0.7060	$H^{0.6470}\cdot v_{以太}{}^{0.3530}$
14	Si	硅	28.085	6.326×10^{24}	0.7063	$H^{0.6468}\cdot v_{以太}{}^{0.3532}$
15	P	磷	30.974	6.976×10^{24}	0.7070	$H^{0.6465}\cdot v_{以太}{}^{0.3535}$
16	S	硫	32.06	7.221×10^{24}	0.7073	$H^{0.6464}\cdot v_{以太}{}^{0.3536}$
17	Cl	氯	35.45	7.985×10^{24}	0.7080	$H^{0.6460}\cdot v_{以太}{}^{0.3540}$
18	Ar	氩	39.95	8.998×10^{24}	0.7089	$H^{0.6456}\cdot v_{以太}{}^{0.3544}$
19	K	钾	39.098	8.806×10^{24}	0.7087	$H^{0.6456}\cdot v_{以太}{}^{0.3544}$
20	Ca	钙	40.078	9.027×10^{24}	0.7089	$H^{0.6455}\cdot v_{以太}{}^{0.3545}$
21	Sc	钪	44.956	1.013×10^{25}	0.7097	$H^{0.6451}\cdot v_{以太}{}^{0.3549}$
22	Ti	钛	47.867	1.078×10^{25}	0.7102	$H^{0.6449}\cdot v_{以太}{}^{0.3551}$
23	V	钒	50.942	1.147×10^{25}	0.7106	$H^{0.6447}\cdot v_{以太}{}^{0.3553}$
24	Cr	铬	51.996	1.171×10^{25}	0.7108	$H^{0.6446}\cdot v_{以太}{}^{0.3554}$
25	Mn	锰	54.938	1.237×10^{25}	0.7112	$H^{0.6444}\cdot v_{以太}{}^{0.3556}$
26	Fe	铁	55.845	1.258×10^{25}	0.7113	$H^{0.6444}\cdot v_{以太}{}^{0.3556}$
27	Co	钴	58.933	1.327×10^{25}	0.7117	$H^{0.6442}\cdot v_{以太}{}^{0.3558}$
28	Ni	镍	58.693	1.322×10^{25}	0.7117	$H^{0.6442}\cdot v_{以太}{}^{0.3558}$
29	Cu	铜	63.546	1.431×10^{25}	0.7122	$H^{0.6439}\cdot v_{以太}{}^{0.3561}$

30	Zn	锌	65.38	1.473×10^{25}	0.7124	$H^{0.6438}\cdot v_{以太}^{0.3562}$
31	Ga	镓	69.723	1.570×10^{25}	0.7129	$H^{0.6436}\cdot v_{以太}^{0.3564}$
32	Ge	锗	72.63	1.636×10^{25}	0.7132	$H^{0.6434}\cdot v_{以太}^{0.3566}$
33	As	砷	74.922	1.688×10^{25}	0.7134	$H^{0.6433}\cdot v_{以太}^{0.3567}$
34	Se	硒	78.971	1.779×10^{25}	0.7138	$H^{0.6431}\cdot v_{以太}^{0.3569}$
35	Br	溴	79.904	1.800×10^{25}	0.7139	$H^{0.6431}\cdot v_{以太}^{0.3569}$
36	Kr	氪	83.798	1.887×10^{25}	0.7142	$H^{0.6429}\cdot v_{以太}^{0.3571}$
37	Rb	铷	85.468	1.925×10^{25}	0.7144	$H^{0.6428}\cdot v_{以太}^{0.3572}$
38	Sr	锶	87.62	1.974×10^{25}	0.7145	$H^{0.6427}\cdot v_{以太}^{0.3573}$
39	Y	钇	88.906	2.002×10^{25}	0.7147	$H^{0.6427}\cdot v_{以太}^{0.3573}$
40	Zr	锆	91.224	2.055×10^{25}	0.7148	$H^{0.6426}\cdot v_{以太}^{0.3574}$
41	Nb	铌	92.906	2.093×10^{25}	0.7150	$H^{0.6425}\cdot v_{以太}^{0.3575}$
42	Mo	钼	95.95	2.161×10^{25}	0.7152	$H^{0.6424}\cdot v_{以太}^{0.3576}$
43	Tc	锝	98	2.207×10^{25}	0.7154	$H^{0.6423}\cdot v_{以太}^{0.3577}$
44	Ru	钌	101.07	2.276×10^{25}	0.7156	$H^{0.6422}\cdot v_{以太}^{0.3578}$
45	Rh	铑	102.91	2.318×10^{25}	0.7157	$H^{0.6421}\cdot v_{以太}^{0.3579}$
46	Pd	钯	106.42	2.397×10^{25}	0.7159	$H^{0.6420}\cdot v_{以太}^{0.3580}$
47	Ag	银	107.87	2.430×10^{25}	0.7160	$H^{0.6420}\cdot v_{以太}^{0.3580}$
48	Cd	镉	112.41	2.532×10^{25}	0.7163	$H^{0.6418}\cdot v_{以太}^{0.3582}$
49	In	铟	114.82	2.586×10^{25}	0.7165	$H^{0.6418}\cdot v_{以太}^{0.3582}$
50	Sn	锡	118.71	2.674×10^{25}	0.7167	$H^{0.6416}\cdot v_{以太}^{0.3584}$
51	Sb	锑	121.76	2.742×10^{25}	0.7169	$H^{0.6415}\cdot v_{以太}^{0.3585}$
52	Te	碲	127.6	2.874×10^{25}	0.7173	$H^{0.6414}\cdot v_{以太}^{0.3586}$
53	I	碘	126.9	2.858×10^{25}	0.7172	$H^{0.6414}\cdot v_{以太}^{0.3586}$
54	Xe	氙	131.29	2.957×10^{25}	0.7175	$H^{0.6413}\cdot v_{以太}^{0.3587}$
55	Cs	铯	132.91	2.994×10^{25}	0.7176	$H^{0.6412}\cdot v_{以太}^{0.3588}$
56	Ba	钡	137.33	3.093×10^{25}	0.7178	$H^{0.6411}\cdot v_{以太}^{0.3589}$
57	La	镧	138.91	3.129×10^{25}	0.7179	$H^{0.6411}\cdot v_{以太}^{0.3589}$
58	Ce	铈	140.12	3.156×10^{25}	0.7179	$H^{0.6410}\cdot v_{以太}^{0.3590}$
59	Pr	镨	140.91	3.174×10^{25}	0.7180	$H^{0.6410}\cdot v_{以太}^{0.3590}$
60	Nd	钕	144.24	3.249×10^{25}	0.7181	$H^{0.6409}\cdot v_{以太}^{0.3591}$
61	Pm	钷	145	3.266×10^{25}	0.7182	$H^{0.6409}\cdot v_{以太}^{0.3591}$
62	Sm	钐	150.36	3.387×10^{25}	0.7184	$H^{0.6408}\cdot v_{以太}^{0.3592}$

63	Eu	铕	151.96	3.423×10^{25}	0.7185	$H^{0.6407}\cdot v_{以太}^{0.3593}$
64	Gd	钆	157.25	3.542×10^{25}	0.7188	$H^{0.6406}\cdot v_{以太}^{0.3594}$
65	Tb	铽	158.93	3.580×10^{25}	0.7188	$H^{0.6406}\cdot v_{以太}^{0.3594}$
66	Dy	镝	162.5	3.660×10^{25}	0.7190	$H^{0.6405}\cdot v_{以太}^{0.3595}$
67	Ho	钬	164.93	3.715×10^{25}	0.7191	$H^{0.6404}\cdot v_{以太}^{0.3596}$
68	Er	铒	167.26	3.767×10^{25}	0.7192	$H^{0.6404}\cdot v_{以太}^{0.3596}$
69	Tm	铥	168.93	3.805×10^{25}	0.7193	$H^{0.6404}\cdot v_{以太}^{0.3596}$
70	Yb	镱	173.05	3.898×10^{25}	0.7195	$H^{0.6403}\cdot v_{以太}^{0.3597}$
71	Lu	镥	174.97	3.941×10^{25}	0.7195	$H^{0.6402}\cdot v_{以太}^{0.3598}$
72	Hf	铪	178.49	4.020×10^{25}	0.7197	$H^{0.6402}\cdot v_{以太}^{0.3598}$
73	Ta	钽	180.95	4.076×10^{25}	0.7198	$H^{0.6401}\cdot v_{以太}^{0.3599}$
74	W	钨	183.84	4.141×10^{25}	0.7199	$H^{0.6401}\cdot v_{以太}^{0.3599}$
75	Re	铼	186.21	4.194×10^{25}	0.7200	$H^{0.6400}\cdot v_{以太}^{0.3600}$
76	Os	锇	190.23	4.285×10^{25}	0.7201	$H^{0.6399}\cdot v_{以太}^{0.3601}$
77	Ir	铱	192.22	4.329×10^{25}	0.7202	$H^{0.6399}\cdot v_{以太}^{0.3601}$
78	Pt	铂	195.08	4.394×10^{25}	0.7203	$H^{0.6398}\cdot v_{以太}^{0.3602}$
79	Au	金	196.97	4.436×10^{25}	0.7204	$H^{0.6398}\cdot v_{以太}^{0.3602}$
80	Hg	汞	200.59	4.518×10^{25}	0.7205	$H^{0.6397}\cdot v_{以太}^{0.3603}$
81	Tl	铊	204.38	4.603×10^{25}	0.7207	$H^{0.6397}\cdot v_{以太}^{0.3603}$
82	Pb	铅	207.2	4.667×10^{25}	0.7208	$H^{0.6396}\cdot v_{以太}^{0.3604}$
83	Bi	铋	208.98	4.707×10^{25}	0.7208	$H^{0.6396}\cdot v_{以太}^{0.3604}$
84	Po	钋	209	4.707×10^{25}	0.7208	$H^{0.6396}\cdot v_{以太}^{0.3604}$
85	At	砹	210	4.730×10^{25}	0.7209	$H^{0.6396}\cdot v_{以太}^{0.3604}$
86	Rn	氡	222	5.000×10^{25}	0.7213	$H^{0.6394}\cdot v_{以太}^{0.3606}$
87	Fr	钫	223	5.023×10^{25}	0.7213	$H^{0.6394}\cdot v_{以太}^{0.3606}$
88	Ra	镭	226	5.090×10^{25}	0.7214	$H^{0.6393}\cdot v_{以太}^{0.3607}$
89	Ac	锕	227	5.113×10^{25}	0.7214	$H^{0.6393}\cdot v_{以太}^{0.3607}$
90	Th	钍	232.04	5.226×10^{25}	0.7216	$H^{0.6392}\cdot v_{以太}^{0.3608}$
91	Pa	镤	231.04	5.204×10^{25}	0.7215	$H^{0.6392}\cdot v_{以太}^{0.3608}$
92	U	铀	238.03	5.361×10^{25}	0.7218	$H^{0.6391}\cdot v_{以太}^{0.3609}$
93	Np	镎	237	5.338×10^{25}	0.7217	$H^{0.6391}\cdot v_{以太}^{0.3609}$
94	Pu	钚	244	5.496×10^{25}	0.7219	$H^{0.6390}\cdot v_{以太}^{0.3610}$
95	Am	镅	243	5.473×10^{25}	0.7219	$H^{0.6390}\cdot v_{以太}^{0.3610}$

96	Cm	锔	247	5.563×10^{25}	0.7220	$H^{0.6390}\cdot v_{以太}^{0.3610}$
97	Bk	锫	247	5.563×10^{25}	0.7220	$H^{0.6390}\cdot v_{以太}^{0.3610}$
98	Cf	锎	251	5.653×10^{25}	0.7221	$H^{0.6389}\cdot v_{以太}^{0.3611}$
99	Es	锿	252	5.676×10^{25}	0.7222	$H^{0.6389}\cdot v_{以太}^{0.3611}$
100	Fm	镄	257	5.789×10^{25}	0.7223	$H^{0.6388}\cdot v_{以太}^{0.3612}$
101	Md	钔	258	5.811×10^{25}	0.7223	$H^{0.6388}\cdot v_{以太}^{0.3612}$
102	No	锘	259	5.834×10^{25}	0.7224	$H^{0.6388}\cdot v_{以太}^{0.3612}$
103	Lr	铹	266	5.991×10^{25}	0.7226	$H^{0.6387}\cdot v_{以太}^{0.3613}$
104	Rf	钅卢	267	6.014×10^{25}	0.7226	$H^{0.6387}\cdot v_{以太}^{0.3613}$
105	Db	钅杜	268	6.036×10^{25}	0.7226	$H^{0.6387}\cdot v_{以太}^{0.3613}$
106	Sg	钅喜	269	6.059×10^{25}	0.7226	$H^{0.6387}\cdot v_{以太}^{0.3613}$
107	Bh	钅波	270	6.081×10^{25}	0.7227	$H^{0.6387}\cdot v_{以太}^{0.3613}$
108	Hs	钅黑	269	6.059×10^{25}	0.7226	$H^{0.6387}\cdot v_{以太}^{0.3613}$
109	Mt	钅麦	278	6.262×10^{25}	0.7229	$H^{0.6386}\cdot v_{以太}^{0.3614}$
110	Ds	钅达	281	6.329×10^{25}	0.7230	$H^{0.6385}\cdot v_{以太}^{0.3615}$
111	Rg	钅仑	282	6.352×10^{25}	0.7230	$H^{0.6385}\cdot v_{以太}^{0.3615}$
112	Cn	钅哥	285	6.419×10^{25}	0.7231	$H^{0.6385}\cdot v_{以太}^{0.3615}$
113	Nh	钅尔	286	6.442×10^{25}	0.7231	$H^{0.6385}\cdot v_{以太}^{0.3615}$
114	Fl	钅夫	289	6.509×10^{25}	0.7232	$H^{0.6384}\cdot v_{以太}^{0.3616}$
115	Mc	镆	290	6.532×10^{25}	0.7232	$H^{0.6384}\cdot v_{以太}^{0.3616}$
116	Lv	钅立	293	6.599×10^{25}	0.7233	$H^{0.6384}\cdot v_{以太}^{0.3616}$
117	Ts	砬	294	6.622×10^{25}	0.7233	$H^{0.6384}\cdot v_{以太}^{0.3616}$
118	Og	氪	294	6.622×10^{25}	0.7233	$H^{0.6384}\cdot v_{以太}^{0.3616}$